



Rapport

Översiktlig miljöteknisk undersökning Kämpingeskolan, Tensta

Stockholm Stad
2024-11-07



Beställare

Fastighetskontoret
Stockholm Stad
Tel: 08-508 26 750
pontus.stigeborn@stockholm.se

Konsult

Ensucan AB
Stortorget 6
222 23 Lund
Tel: +46 793 37 99 83
<https://ensucan.se/>
Org. nr. 559161–3608

Uppdragsledare

Therese Wallin
Tel: +46 70 007 13 45
therese.wallin@ensucan.se

Handläggare

Lina Oskarsson
Tel: +46 72 301 98 48
lina.oskarsson@ensucan.se

Daniel Cordoba
Tel: +46 76 110 78 87
daniel.cordoba@ensucan.se

Ingrid Peterson
Tel: +46 76 108 19 59
ingrid.peterson@ensucan.se

Projektnummer:

211775

Upprättad av:

Ingrid Peterson, Lina Oskarsson

Granskad av:

Therese Wallin

Datum:

2024-11-07

Version

1.0

Administrativa uppgifter

Beställare:	Fastighetskontoret, Stockholms stad
Organisationsnummer:	212000-0142
Fastighetsbeteckningar:	Kämpinge 2
Fastighetsägare:	Stockholms stad
Kommun och län:	Stockholms stad, Stockholms län
Kontaktperson:	Pontus Stigeborn
Telefon, e-post:	08-508 26 750, pontus.stigeborn@stockholm.se
Tillsynsmyndighet:	Miljöförvaltningen, Stockholm stad
Miljökonsult:	Ensucion AB Stortorget 6 222 23 Lund
Kontaktperson:	Therese Wallin
Telefon, e-post:	+46 70 007 13 45, therese.wallin@ensucion.se

Innehåll

1	Inledning och syfte.....	5
2	Områdesbeskrivning.....	5
2.1	Geologi och hydrogeologi.....	6
2.2	Skyddade områden.....	7
3	Översiktlig miljöhistorik.....	8
3.1	Historiska kartor och flygfoton.....	8
3.2	EBH-stödet.....	9
4	Bedömningsgrunder.....	10
4.1	Jord.....	10
4.2	Grundvatten.....	10
5	Utförande	11
5.1	Jordprovtagning.....	11
5.2	Grundvattenprovtagning.....	11
5.3	Avvikelser från provtagningsplan	12
6	Analysomfattning	12
7	Övrigt.....	13
7.1	Inmätning och ledningskoll	13
8	Resultat	13
8.1	Fältobservationer och fältmätningar	13
8.1.1	Jord	13
8.1.2	Grundvatten	14
8.2	Analysresultat.....	14
	Jord.....	14
8.2.1		14
8.2.2	Grundvatten	15
9	Slutsats och rekommendationer.....	15
	Referenser.....	17

Bilaga 1. Fältprotokoll jord

Bilaga 2. Jämförelsetabell jord

Bilaga 3. Jämförelsetabell grundvatten

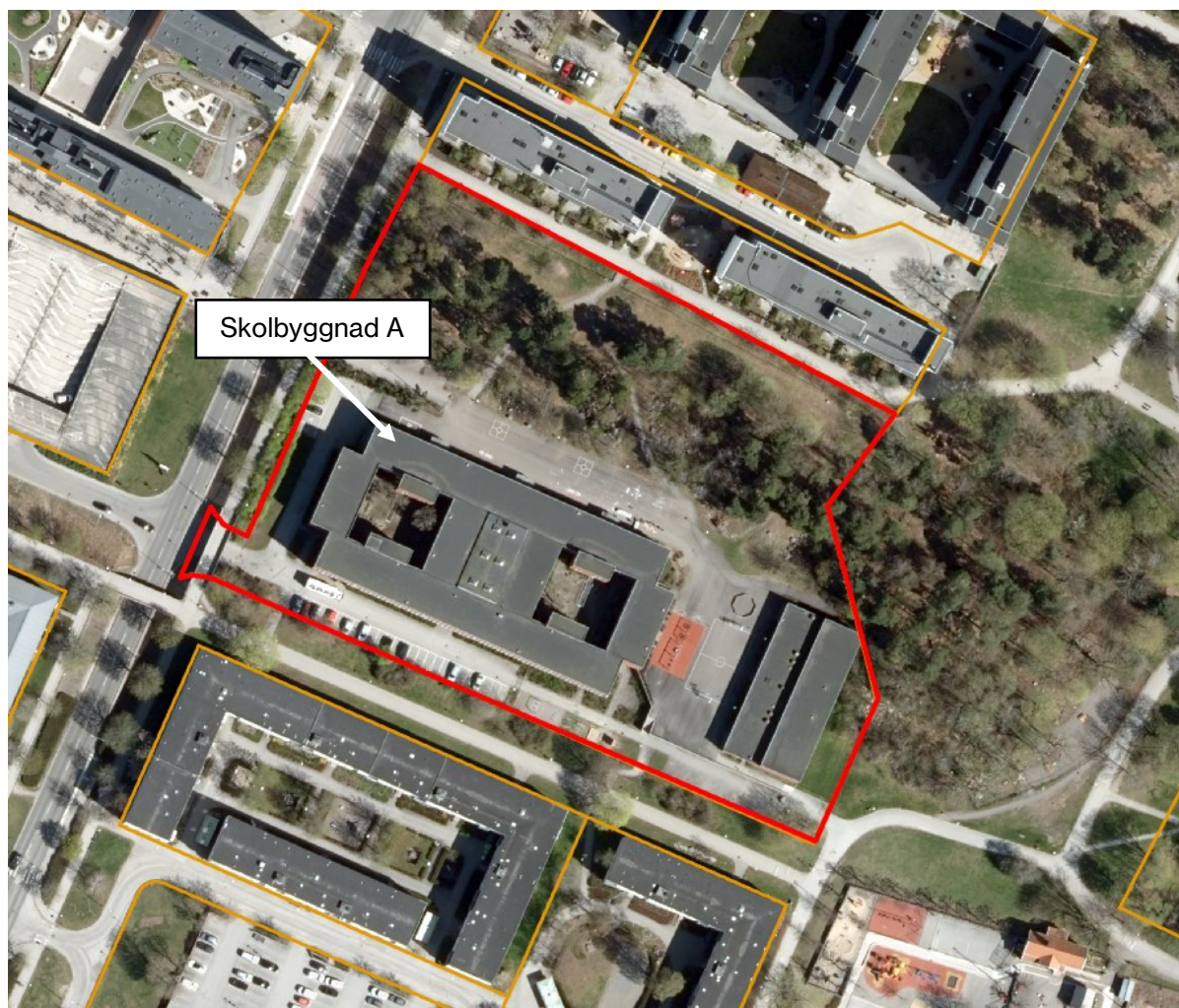
Bilaga 4. Koordinatlista

Bilaga 5. Analysrapporter (ALS Scandinavia)

1 Inledning och syfte

På uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad har Ensucan AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Kämpinge 2 belägen inom området Tensta i nordvästra Stockholm (Figur 1).

Syftet med undersökningen var att översiktligt utreda föroreningsituationen och grundvattenförhållandena inför planerad på- och tillbyggnad på skolan. Resultaten i rapporten ska utgöra underlag för planering av på- och tillbyggnad av skolbyggnad A (Figur 1). Arbetena har samordnats tillsammans med en geoteknisk undersökning som genomförts av Awer Geoteknik AB.



Figur 1. Översiktskarta samt lokalisering av undersökningsområdet (inom röda linjer) (Lantmäteriet, 2024). Anpassad av Ensucan AB.

2 Områdesbeskrivning

Det aktuella området är beläget inom de centrala delarna av Tensta nordväst om Stockholm. Undersökningsområdet är ca 1,8 ha stort. Inom fastigheten befinner sig Kämpingeskolan som är en grundskola för årskurserna 7-9 (se Figur 1). Skolbyggnaden planeras att byggas ut och därför behöver föroreningsituationen och de geotekniska förhållandena i området utredas.

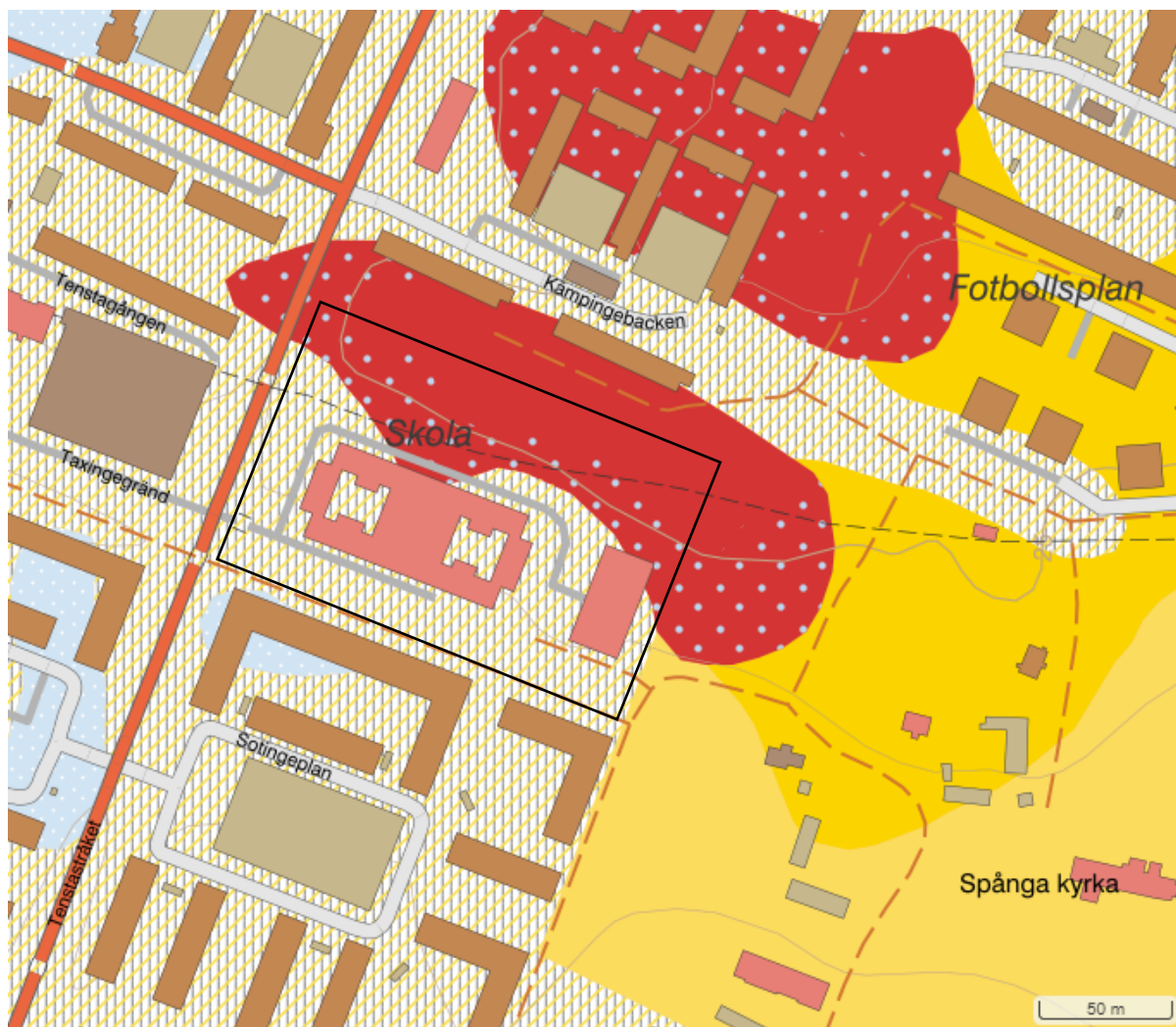
Inom fastigheten utgörs den södra delen av skolbyggnaden och en idrottshall i sydöst. Runt byggnaderna är ytorna till stor del asfalterade. I den nordliga delen av fastigheten utgörs ytan av ett skogsparti samt gångvägar. Precis söder om skolbyggnaden finns en mindre parkering.

Det direkta närområdet utgörs av bostadsområden med flerbostadshus samt grönområde i väst. Tensta Centrum och ett parkeringshus till gallerian är beläget i öst. I norr avgränsas området av flerbostadshus längs Kämpingevägen, i väster och syd av Tenstastråket och i öster av ett mindre skogsparti.

2.1 Geologi och hydrogeologi

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2024a) utgörs jordarterna inom undersökningsområdet av fyllnadsmassor underlagrat av lera i de södra delarna och av berg i dagen delvis överlagrat av ett osammanhängande lager morän i norr (Figur 2). Skattat jorddjup uppgår till mellan 0-5 meter enligt SGU. Jorddjupets mäktighet bedöms vara något större i områdets södra delar där skolbyggnaden är belägen (SGU, 2024b).

Utifrån topografin bedöms den övergripande strömningsriktningen för grundvattnet inom fastigheten sannolikt vara i sydlig/sydvästlig riktning. Grundvattnets strömningsriktning kan dock variera lokalt pga. av eventuella ledningsgravar och/eller dränerande konstruktioner.



Figur 2. Jordartkarta över området med aktuellt undersökningsområdet ungefärligt inom svart markering. Jordarten på fastigheten bedöms av SGU främst utgöras av berg i dagen och fyllning underlagat av lera (SGU, 2024a). © Ensucan AB

Inom fastigheten finns inga brunnar registrerade i SGU:s brunnarkiv (SGU, 2024c).

2.2 Skyddade områden

Närmaste ytvattenrecipient nedströms utgörs av Bällstaån som befinner sig cirka 1 km söder om undersökningsområdet (VISS, 2024). Området ingår i delavrinningsområdet ”Mynnar i Mälaren-Ulvsundasjön”.

Enligt Naturvårdsverkets karttjänst ”Skyddad Natur” ligger undersökningsområdet inte inom eller i direkt anslutning till något skyddat område. Närmsta skyddade område är beläget norr om E16 i norr och på ett avstånd om cirka 500 meter (Naturvårdsverket, 2024).

Utifrån riksantikvarieämbete fornminnesdatabas ”Fornsök” finns fornlämningar inom aktuellt undersökningsområde. Dessa utgörs av en stensättning i nordväst och gravfält inom grönområdet i öster (Figur 3).



Figur 3. Fornlämningar inom aktuell fastighet (Riksantikvarieämbetet, 2024).

3 Översiktlig miljöhistorik

3.1 Historiska kartor och flygfoton

Utifrån historiska kartor och flygfoton utgjordes undersökningsområdet tidigare av jordbruksmark, vilket framgår av flygfoto från 1960. År 1975 hade samtliga byggnader inom fastigheten samt i närområdet uppförts. Historiska flygfoton visas i Figur 4.



Figur 4. Historiska flygfoton från ca 1960 (vänster) och ca 1975 (höger) (Lantmäteriet, 2024). Modifierad av Ensucan AB.

3.2 EBH-stödet

I Länsstyrelsernas kartverktyg EBH-stödet återfinns de områden som har fått en riskklassning eller identifierats som potentiellt förorenade områden (Länsstyrelsen, 2024). I Tabell 1 presenteras en sammanställning av objekt inom eller i nära anslutning (ca 1 km radie) till undersökningsområdet.

Tabell 1. Sammanställning av potentiellt förorenade områden i närområdet. Information från EBH-stödet (Länsstyrelsen, 2024) och (Naturvårdsverket, 2023). Siffror i tabellen motsvarar numreringen i Figur 5.

Nr.	MIFO-id	Riskklass /status	Primär	Bransch-klass	Potentiella föroreningar
1	128871	E/Identifiering	Kemtvätt – med lösningsmedel	2	Klorerade alifater, alifatiska kolväten
2	194803	E/Identifiering	Övrigt BKL 3	3	Platsspecifikt
3	195579	E/Förstudie	Övrigt BKL 3	3	Platsspecifikt
4	180161	E/Identifiering	Grafisk industri	3	PAH, bly
5	128351	E/Identifiering	Drivmedelshantering	2	Alifatiska kolväten, aromatiska kolväten
6	195572	E/Förstudie	Övrigt BKL 3	3	Platsspecifikt



Figur 5. Modifierad karta från EBH-stödet (Länsstyrelsen, 2024) som visar MIFO-objekt och potentiella föroreningskällor i undersökningsområdets närhet. Numreringen i kartan är kopplad till Tabell 1. Modifierad av Ensucan AB.

4 Bedömningsgrunder

4.1 Jord

Vid utvärdering av förorenade områden är riktvärden ett verktyg för att bedöma föroreningsnivåer, vilka hjälper till att utvärdera risk för människa och miljö. De aktiviteter som förekommer inom ett område styr områdets markanvändning och vilka grupper som kan exponeras. I syfte att bedöma översiktlig föroreningssituation jämförs resultaten från markundersökningen med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2022). De generella riktvärdena anger föroreningshalter i jord under vilka risken för negativa effekter på människor och miljö är acceptabel. I den riktvärdesmodell som Naturvårdsverket tagit fram används två olika typer av markanvändning för beräkning av generella riktvärden:

- Känslig markanvändning (KM) där markkvaliteten inte begränsat val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan till exempel nyttjas för bostäder, daghem och odling. De exponerade grupperna antas vara barn och vuxna som lever inom området under en livstid. Större delen av markekosystemet skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.
- Mindre Känslig Markanvändning (MKM) där markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas på ett avstånd om 200 meter från området. Marken kan till exempel användas för kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på objektet på sin yrkesverksamma tid samt barn och vuxna som vistas på området tillfälligt. En lägre andel av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.

Nuvarande och framtida markanvändning med skola bedöms motsvara det generella riktvärdet för KM.

Utöver Naturvårdsverkets generella riktvärden jämförs även analysresultaten för jord med Avfalls Sveriges riktvärden för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige AB, 2019:01) och Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2022) som underlag för hantering av eventuella överskottsmassor.

4.2 Grundvatten

För grundvatten finns inga generella riktvärden framtagna liknande de som finns för jord. I stället jämförs uppmätta halter med olika riktvärden beroende på typ av förorening.

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten indikerar vilka halter av olika ämnen som kan påträffas i svenska grundvattenakviferer och ger ett underlag för att bedöma om det är sannolikt att halterna är av naturligt ursprung eller ett resultat av en förorening (SGU, 2024d).

För petroleumkolväten och andra organiska föroreningar, som PAH, förknippade med bensinstationer och verkstadsindustri tillämpas riktvärden från svenska petroleuminstitutets miljösaneringsfond (SPIMFAB). SPIMFAB har tagit fram branschrekommendationer om efterbehandling av förorenade bensinstationer och diesel-anläggningar. Rekommendationerna finns för ett antal olika markanvändningar (SPBI, 2010, rev. 2014). För PFAS används SGU:s nya generella tröskelvärden för grundvatten (SGU, 2023b). Tröskelvärdet appliceras på summahalten

av de enskilda PFAS vilka har kvantifierats i ett grundvattenprov, efter att halterna av ämnena omräknats till PFOA-ekvivalenter. Detta görs genom multiplikation med ämnets toxicitetsfaktor.

5 Utförande

5.1 Jordprovtagning

För att uppnå syftet med att utreda om det förekom föroreningar inom undersökningsområdet utfördes provtagning av jord och grundvatten i tolv respektive två punkter. Jordprovtagning utfördes 16-17 september 2024 och grundvattenprovtagningen utfördes 9 oktober 2024. Provtagningen genomfördes av miljöprovtagare med hjälp av borrhandsvagn utrustad med skruvborr. Miljöprovtagningen utfördes i enlighet med SGF:s Fälthandbok, *Undersökning av förorenade områden* (SGF, 2:2013). För placering av provpunkter i undersökningsområdet hänvisas till Figur 6 för situationsplan.

Punkterna placerades intill nuvarande byggnad sett till att det är där ytterligare byggnation kommer att utföras. Inom skogsområdet i norr har inget i historiken pekat på annan markanvändning än i dag (skogsparti). Provpunkternas koordinater listas i Bilaga 4. Provpunkterna anpassades efter tillgänglighet och geologiska förutsättningar.

Utöver punkter med skruvborr togs ytligt prov för grönytor intill byggnaden för att kontrollera förekomst av PCB. Lokaliseringen av grönytan bestämdes i fält utifrån förutsättningar. Djupet för provuttag med handburen utrustning (spade/spadborr) var ca 0–0,1 m u my.

Prover uttogs direkt från skruvborren som samlingsprov per halvmeter, provtagningen skedde ner till mellan 0,5 – 1,0 meter i bedömt naturliga jordlager, utifrån befintlig markyta, alternativt till borrhopp.

På uttagna jordprov för miljö utfördes fältanalys med avseende på lättflyktiga kolväten (VOC) med en fotojonisationsdetektor (PID). PID-instrumentet ger dock endast en relativ halt och användes därför som en indikatormätning avseende förekomst av lättflyktiga kolväten.

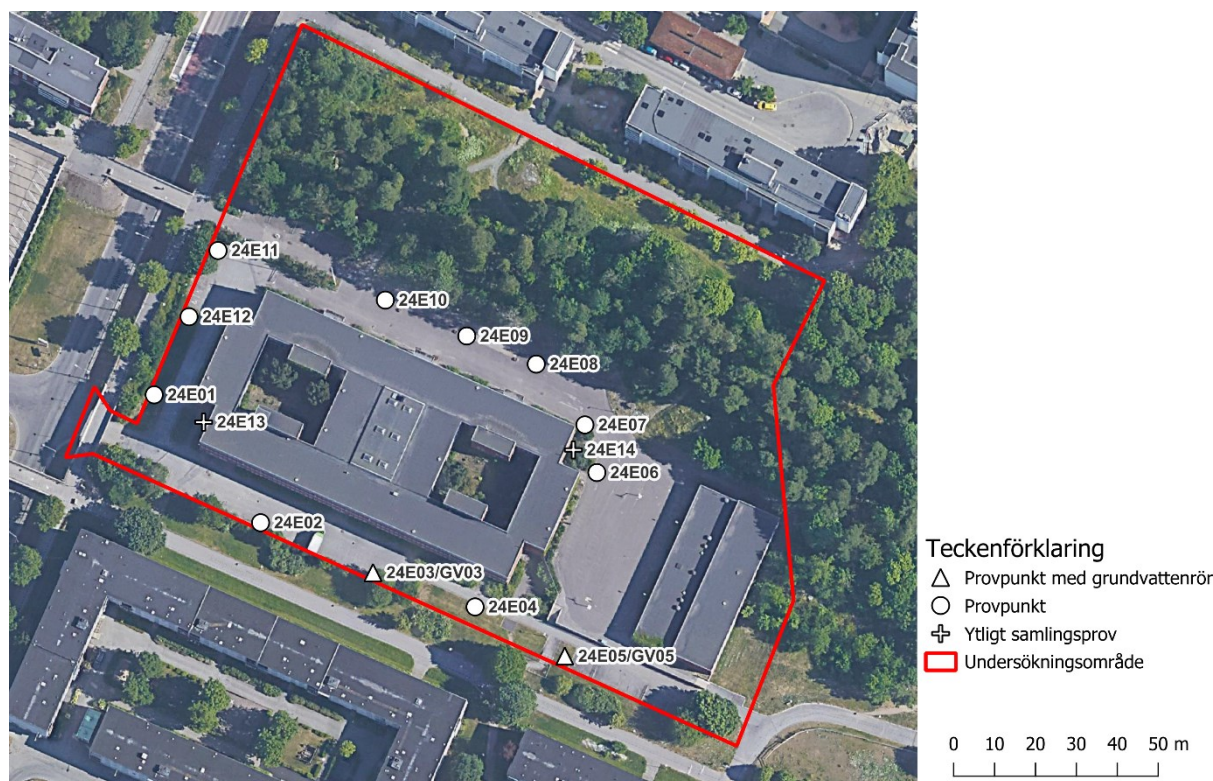
Bedömning av jordart, lukt och eventuella avvikelser noterades i fältprotokoll som återfinns i Bilaga 1. Jordproverna placerades i diffusionstäta påsar avsedda för analysändamål och förvarades mörkt och svalt inför och under transport till laboratoriet.

5.2 Grundvattenprovtagning

I samband med skruvprovtagningen installerades två grundvattenrör av typen PEH 50 mm i borrhänderna 24E03 och 24E05. Syftet var att kontrollera eventuell förekomst av föroreningar samt eventuell föroreningsförekomst och spridning i grundvatten. Installation av grundvattenrör ger även möjlighet att mäta grundvattennivåer och grundvattennivåernas fluktuationer över tid.

Djupet på grundvattenrören och filterrörets längd bestämdes utifrån de hydrogeologiska förutsättningarna på platsen och erfarenhetsmässiga bedömningar. Grundvattenrörets filterdel placerades cirka 0,5 meter under bedömd grundvattennivå för att minimera risken att filtret torrlades. Grundvattenrören rensumpades efter installation, tätning skedde med bentonit och filtersand användes. Funktionskontroll och nivåmätning utförs i samtliga grundvattenrör efter

renspumpning. Vid provtagningstillfället bestämdes grundvattenytans läge med lod innan vattnet omsattes enligt SGF:s Fälthandbok (SGF, 2:2013). Uttag av grundvattenprover skedde med peristaltisk pump den 9 oktober.



Figur 6. Provtagningspunkter för jord och grundvatten. Koordinater för provpunkter återfinns i Bilaga 4.

5.3 Avvikelser från provtagningsplan

Enligt provtagningsplanen skulle grundvattenrör installeras i punkterna 24E01, 24E05 och 24E11. I dessa punkter påträffades dock morän/berg ytligt och inget vatten noterades. Därav installerades grundvattenrör där förekomst av grundvatten bedömdes finnas inom områdets södra delar, i punkterna 24E03 och 24E05.

Analys på grundvattenprover avseende metaller genomfördes på uppslutna prover och inte på filtrerade prover, vilket beror på fel vid beställningen av analysen.

6 Analysomfattning

Totalt utfördes analys på 14 jordprov och två grundvattenprov. De miljöanalyser som främst utfördes var metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater. I två ytliga samlingsprover uttagna invid byggnader (24E13 respektive 24E14, se **Fel! Hittar inte referenskälla.**) analyserades förekomst av PCB. I grundvatten analyserades även klorerade lösningsmedel och PFAS i ett prov.

Anlitat laboratorium med ackrediterade analysmetoder för alla prover var ALS Scandinavia. I Tabell 2 visas en sammanställning över utförda analyser för jord och grundvatten.

Tabell 2. Sammanställning av analysomfattning för provtagna matriser. Anlitat laboratorium är ALS Scandinavia.

Media	Antal prov	Analyspaket	Ämne
Jord	12	MS-1	Metaller (11 st inkl. Hg)
	12	OJ-21a	Alifater, aromater, PAH, BTEX
	2	OJ-2a	PCB (7)
Grundvatten	2	OV-21a	Alifater, aromater, PAH, BTEX
	1	OV-6a	Klorerade alifater
	1	OV-34a	PFAS (34)
	2	V-2-Bas	Metaller (11 st inkl. Hg)

7 Övrigt

7.1 Inmätning och ledningskoll

Provpunkter mättes in med GPS-GNSS. Koordinatsystem som användes var SWEREF 99 18 00 och höjdsystemet RH2000. Ledningskoll och beställning av ledningsutsättning utfördes av anlitad borrentreprenör (Danmag Entreprenad AB).

8 Resultat

8.1 Fältobservationer och fältmätningar

8.1.1 Jord

Under fältarbetet visade PID-instrumentet inga signifikanta värden för flyktiga organiska ämnen på någon punkt förutom i 24E06 där det uppmättes 30, 55, 100 respektive 120 ppm på olika djup. Detaljerad information om fältarbetet, inklusive fältprotokoll och observationer, återfinns i Bilaga 1. I Figur 7 visas foton från provtagningen. Generellt utgjordes jordarterna av fyllnadsmassor underlagrat av berg eller torrskorpelera. Fyllnadsmassorna utgjordes främst av grusig sand men i punkt 24E_06 på områdets östra del utgjordes fyllnadsmassorna av lera.



Figur 7. Foton som visar naturliga jordarter (torrskorpser) inom undersökningsområdet från provpunkt 24E04 (till vänster) (fr.o.m. 0,6 meters djup) samt fyllnadsmassor från provpunkt 24E06 (till höger) (1,5-2,2 meters djup).

8.1.2 Grundvatten

Vid grundvattenprovtagning noterades att det var bra flöde i båda installerade rör. Vattnet i GV03 var grumligt vid provtagning. I Tabell 3 redovisas uppmätta grundvattennivåer vid provtagningstillfället. Innan prov uttogs omsattes cirka 3 gånger rörvolymen.

Tabell 3. Grundvattennivåer den 1 oktober 2024.

Provpunkt	RÖK* (m u my)	GV-nivå (m u RÖK)	Markyta (m ö h)	GV-nivå (m ö h)	Totallängd (m)	Filterlängd (m)
GV03	0,10	2,36	18,23	15,77	3,25	1
GV05	0,15	3,93	19,06	14,98	5	1

* Röröverkant

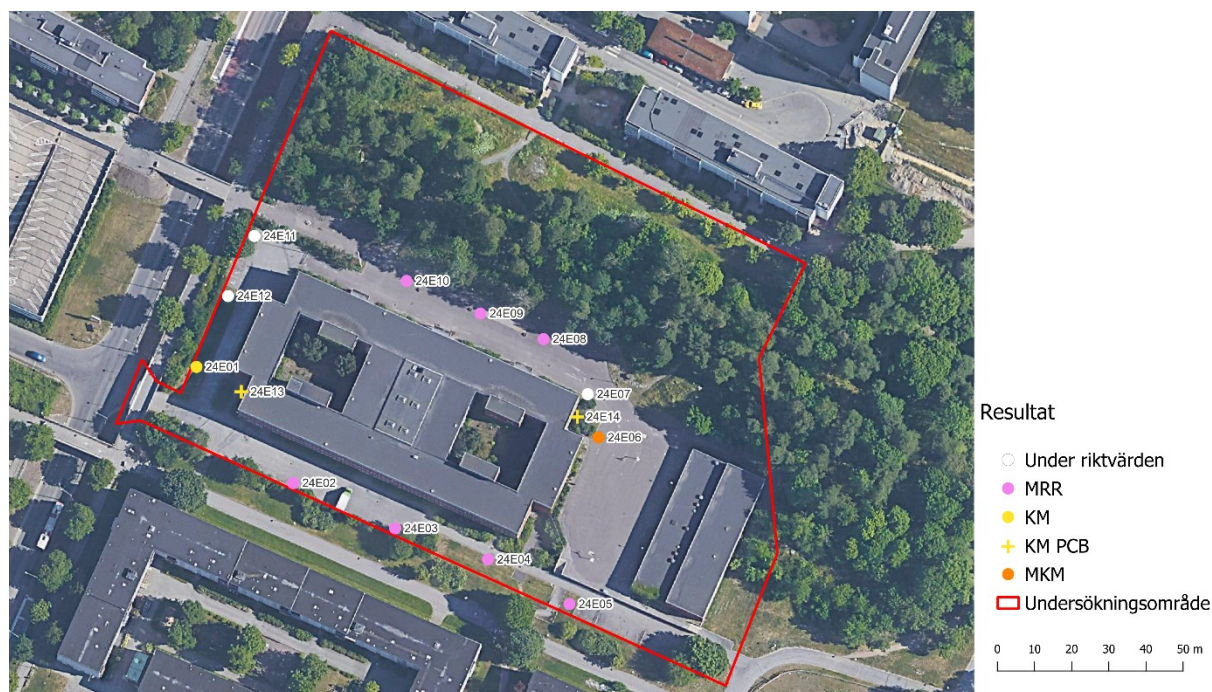
8.2 Analysresultat

Analysresultaten för jord- och grundvattenprover redovisas i Bilaga 2 respektive Bilaga 3, jämförda mot aktuella rikt- och gränsvärden. För fullständiga analysprotokoll, se Bilaga 5.

8.2.1 Jord

Totalt skickades fjorton jordprov på analys, ett från vardera provpunkt. Resultatet från analyserna på jordproverna uppvisade resultat över KM i fyra av provpunkterna (24E01, 24E06, 24E13 och 24E14). I prov 24E01 översteg riktvärdet för bly på 0-0,2 meters djup, och i prov 24E06 översteg riktvärden för alifater och aromater på 1-1,5 meters djup, med alifater C5-C16 och aromater C10-C16 som även översteg riktvärdet för MKM. I de ytliga samlingsproverna (24E13 och 24E14) som

testades för PCB överstegs nivån för KM i båda proverna. Ett flertal prover översteg även MRR-nivåer, med krom som det mest framträdande ämnet. I Figur 8 visas på karta uppmätta halter, där färgsättning gjort utifrån om ett analyserat prov överskridit respektive riktvärde.



Figur 8. Analysresultat - Jordprover

8.2.2 Grundvatten

Grundvattenprov från två grundvattenrör togs ut och analyserades. I jämförelse med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten överskreds måttlig halt (klass 3) av nickel och bly i prov 24EGV03. Övriga analyserade parametrar motsvarade mycket låg eller låg halt i detta rör. I prov 24EGV05 överskreds klass 3 med avseende på arsenik, kadmium, koppar, nickel och zink. I samma prov överskreds även klass 5, mycket hög halt, med avseende på bly. Dock ska det beaktas att analys gjordes på uppslutna prover och jämförvärdena avser filtrerade prover.

Angående PFAS påträffades tre element över laboratoriets rapporteringsgräns - perfluorpentansyra (PFPeA), perfluoroktansyra (PFOA) samt perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Summan av dessa PFOS-ekvivalenter resulterade i 179,8 ng/l, vilket överskrider SGU:s (2023b) nya generella tröskelvärden för florerade substanser i grundvatten (4,4 ng/l).

Inga halter över laboratoriets rapporteringsgräns påträffades avseende alifater, aromater, BTEX, klorerade alifater och PAH.

9 Slutsats och rekommendationer

Utifrån redovisat resultat rekommenderas kompletterande provtagning kring provpunkten på den östra delen av skolgården (24E06) där förhöjda halter av oljeämnen påträffats för att avgränsa förorening både i djup- och horisontalled. Det föreligger sannolikt ett saneringsbehov inom delar av fastighetens östra del kopplat till denna påträffade oljeförorening.

I en punkt påvisas en halt av bly strax över riktvärdet för KM. Eftersom halterna i övriga punkter och således även medelhalten inom området är betydligt lägre bedöms denna halt inte innebära någon risk för befintlig skolverksamhet.

PCB har påträffats intill huskroppen i halter över KM i båda de samlingsprov som uttogs. Det är sannolikt att förorening med PCB härrör från byggmaterial i skolbyggnaden som spridits till omkringliggande jord och halterna är i så fall sannolikt förhöjda även kring andra delar av byggnaden. Halterna kan annars härröra till förorenade fyllnadsmassor som förts till platsen i samband med byggnation. Det rekommenderas att en PCB-inventering av byggnadsmaterial utförs, om en sådan inte är utförd sedan tidigare. Likaså rekommenderas kompletterande ytlig provtagning av jord. Ska några delar av skolbyggnaden rivas eller byggas om bör en materialinventering även genomföras så att det kan säkerställas miljömässigt korrekt hantering samt att material innehållandes hälsoskadliga ämnen kan avlägsnas. Påvisade PCB-halter kan innebära hälsorisker främst kopplat till oralt intag av jord. Eftersom byggnaden används som 7-9-skola bedöms dock riskerna utifrån befintlig verksamhet som små.

Avseende PFAS som uppmätts i grundvattnet på området kan det inte utifrån resultatet klargöras vad källan är. För att potentiellt kunna uttala sig om källan behövs flera provpunkter. Inget inom områdets direkta historik pekar på en källa till PFAS. PFAS kan dock härröra från bränder där brandskum använts och dessa är inte alltid väl dokumenterade. Spridningsbenägenheten och den breda användningen historiskt av PFAS i samhället innebär att en källa kan befinna sig långt från området alternativt kan det handla om diffus förorening som ofta förekommer inom tätorter. Uppmätta halter i grundvatten bedöms inte utgöra en hälsorisk för människor som vistas på fastigheten eller i byggnader. Däremot innebär påträffad förorening med PFAS en negativ påverkan på grundvattnet inom området. Användning av grundvatten som dricksvatten eller uttag av grundvatten för bevattning är därför inte lämplig. Genomförs ytterligare undersökningar inom området bör analys av PFAS inkluderas i alla provpunkter för grundvatten och även i provpunkter i jord.

Skulle hantering av länshållningsvatten bli aktuellt inom området vid byggnation bedöms provtagning krävas av PFAS, metaller och oljeföroreningar. Även rening av främst PFAS kan komma att krävas innan utsläpp.

Denna rapport skall enligt upplysningsplikten i Miljöbalken kapitel 10 § 11 redovisas för tillsynsmyndighet. Innan schaktning och arbeten sker på delar av fastigheten med halter över MRR behöver en saneringsanmälan enligt §28 lämnas in minst sex veckor innan planerat arbete.

Referenser

- Avfall Sverige AB. (2019:01). *Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor*. Avfall Sverige.
- Lantmäteriet. (2024). *Kartsök, e-tjänster*. Hämtat från <https://kso.etjanster.lantmateriet.se/>
- Länsstyrelsen. (2024). *EBH-Kartan*. Hämtat från <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c>
- Naturvårdsverket. (2009, rev. 2022). *Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Rapporten är från 2009 och en uppdatering av riktvärdena gjordes 2022.*
- Naturvårdsverket. (2023). *Branschlistan förorenande områden*.
- Naturvårdsverket. (2024). *Skyddad natur*. Hämtat från <https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/>
- SGI. (2015). *Preliminära riktvärden för högluorade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten*.
- SGU. (2013). *Bedömningsgrunder för grundvatten, Rapport 2013:01*. Stockholm: Sveriges Geologiska Undersökning.
- SGU. (2023b). *PFAS FS 2023:1*. Hämtat från <https://resource.sgu.se/dokument/publikation/foreskrift/foreskrift202301dokument/sgu-fs-2023-1.pdf>
- SGU. (2024a). *Jordarter 1:25 000 - 1:100 000*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html>.
- SGU. (2024b). *Jorddjup*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jorddjup.html>
- SGU. (2024c). *Brunnar*. Hämtat från <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html>.
- SGU. (2024d). *Bedömningsgrunder för grundvatten*. Hämtat från <https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/bedomningsgrunder-for-grundvatten/>.
- SPI. (2010, rev. 2014). *Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar - Svenska Petroleum Institutet*.
- VISS. (2024). *Vatteninformationssystem Sverige. Vattenkartan*. Hämtat från <https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399>

FÄLTANALYS-PROTOKOLL

Projekt: Kämpingeskolan
 Projektnummer: 211775
 Uppdragsansvarig: Therese Wallin
 Provtagare: Lina Oskarsson
 Provtagningsdatum: 16-17/9-2024

Laboratorium: ALS
 Entreprenör: DanMag
 Väderlek: Växlande moln/sol, uppehåll
 Antal provpunkter: 12



Analysprotokoll					Borrprotokoll					
Prov	Djup			VOC*	Lab-	Djup			Jordart	Notering
	(m)			(ppm)	analys	(m)				
24E_01	0	-	0,2	0	X	0	-	0,2	MuSa	Sandig/lite siltig mull
	0,2	-	1			0,2	-	1	Lets	Naturlig
	1	-	1,5			1	-	1,5	Lets	
	1,5	-	2			1,5	-	2	Lets	
						2	-		Mn?	Borrstopp, morän 2 m
24E_02	0	-	0,5		X	0	-	0,5	FGrSa	
	0,5	-	1			0,5	-	1	Lets	Naturligt
	1	-	1,5			1	-	1,5	Lets	
24E_03	0	-	0,5		X	0	-	0,5	FGrSa	
	0,5	-	1			0,5	-	1	Lets	Naturligt, inslag grus
	1	-	1,5			1	-	1,5	Lets	Naturligt, inslag grus, gv installerat 1 m filter 4 m rör, dixel
24E_04	0	-	0,6	0	X	0	-	0,6	FMuGrSa	
	0,6	-	1			0,6	-	1,2	Lets	Naturligt
	1	-	1,5			1,2	-	1,5	Mn	
24E_05	0	-	0,6	0	X	0	-	0,6	FGrSa	Lite mull
	0,6	-	1			0,6	-	1	Lets	
	1	-	1,5			1	-	1,5	Lets	Gv installerat, 1 m filter, 3 meter rör, dixel
24E_06						0	-	0,2	Fsa	Skakade av skruv, ej prov
	0,2	-	0,5	100		0,2	-	0,5	Fle	Luktar illa, diesel
	0,5	-	1	55		0,5	-	1	FLe	
	1	-	1,5	120	X	1	-	1,5	FLe	
	1,5	-	2,2	30		1,5	-	2,2	FLe	Luktar illa, diesel, borrstopp morän 2,2 meter
						2,2	-		Mn?	
24E_07	0	-	0,5	0	X	0	-	0,5	FSaLe	
	0,5	-	1	0		0,5	-	1	Fsa	
						1	-		Mn?	Borrstopp
24E_08	0	-	0,4	0		0	-	0,4	FSa	Lite grus
	0,4	-	0,8		X	0,4	-	0,8	FSa	Lite grus, lite mer beige i färgen, borrstopp 0,8 m
						0,8	-		Mn?	Borrstopp, morän eller berg

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument.

Mätningen är endast relativ och syftar främst till att ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten Si = silt Bl = block F = fyllnadsmassor
 Gr = grus Le = lera B = berg Sa = sand
 Mn = morän Lets = Torrskorpelera Mu = mull T = torv
 f = fin m = mellan g = grov

FÄLTANALYS PROTOKOLL

Projekt: Kämpingeskolan
 Projektnummer: 211775
 Uppdragsansvarig: Therese Wallin
 Provtagare: Lina Oskarsson
 Provtagningsdatum: 16-17/9-2024

Laboratorium: ALS
 Entreprenör: DanMag
 Väderlek: Växlande moln/sol, uppehåll
 Antal provpunkter 12



Analysprotokoll						Borrprotokoll				
Prov	Djup			VOC*	Lab-	Djup			Jordart	Notering
	(m)			(ppm)	analys	(m)				
24E_09	0	-	1,5		X	0	-	1,5	FGrSa	Samplingsprov pga väldigt lite kvar på skruv
	1,5	-	2			1,5	-	2	Fsa	Borrstopp 2 m, morän?
24E_10	0	-	1	0	X	0	-	1	FGrSa	Samplingsprov pga väldigt lite kvar på skruv
24E_11	0	-	1,2		X	0	-	1,2	Fsa	
						1,2	-			Borrstopp 1,2 m
24E_12	0	-	0,4			0	-	0,4	MuSa	Mullig sand
	0,4	-	1,2		X	0,4	-	1,2	Fsa	Sannolik fyllnad
	1,2	-	1,5			1,2	-	1,5	Lets	Naturlig

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument.

Mätningen är endast relativ och syftar främst till att ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten Si = silt Bl = block F = fyllnadsmassor
 Gr = grus Le = lera B = berg Sa = sand
 Mn = morän Lets= Torrskorpelera Mu = mull T=torv
 f = fin m = mellan g = grov

MRR: Återvinning av avfall i anläggningsarbete 2010:1 (Naturvårdsverket, 2010).
KM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022).
MKM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2022).
FA: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor 2019:01 (Avfall Sverige, 2019).
e.a. = Ej analys

SGU:s bedömningsgrunder (1)			Tillståndsklass						
			1	2	3	4	5	24EGV03	24EGV05
Metaller	Enhet		Mycket låg halt	Låg halt	Måttlig halt	Hög halt	Mycket hög halt		
As	Arsenik	µg/l	<1	1-2	2-5	5-10	≥10	1,35	2,76
Ba	Barium	µg/l	-	-	-	-	-	27,1	112
Cd	Kadmium	µg/l	<0,05	0,05-0,1	0,1-0,5	0,5-1	≥1	0,0236	0,248
Cr	Krom	µg/l	<0,5	0,5-5	5-10	10-50	≥25	1,26	2,94
Cu	Koppar	mg/l	<0,005	0,005-0,01	0,01-0,1	0,1-0,5	≥0,5	0,00455	0,031
Ni	Nickel	µg/l	<0,5	0,5-2	2-10	10-20	≥20	2,9	7,05
Pb	Bly	µg/l	<0,5	0,5-2	2-5	5-10	≥10	3,84	20,4
Zn	Zink	mg/l	<0,005	0,005-0,01	0,01-0,1	0,1-0,5	≥0,5	0,00694	0,0361

SPI (1) riktvärden		Exponeringsväg						
Alifater, aromater, BTEX	Enhet	Dricksvatten	Ytvatten	Våtmarker	Ångor i byggnader	Bevattning	24EGV03	24EGV05
alifater >C5-C8	µg/l	100	300	1500	3000	1500	<10	<10
alifater >C8-C10	µg/l	100	150	1000	100	1500	<10	<10
alifater >C10-C12	µg/l	100	300	1000	25	1200	<10	<10
alifater >C12-C16	µg/l	100	3000	1000	-	1000	<10	<10
alifater >C16-C35	µg/l	100	3000	1000	-	1000	<20	<20
aromater >C8-C10	µg/l	70	500	150	800	1000	<20	<20
aromater >C10-C16	µg/l	10	120	15	10000	100	<1.0	<1.0
aromater >C16-C35	µg/l	2	5	15	25000	70	<1.0	<1.0
bensen	µg/l	0,5	500	1000	50	400	<0.2	<0.2
toluen	µg/l	40	500	2000	7000	600	<0.2	<0.2
etylbenzen	µg/l	30	500	700	6000	400	<0.2	<0.2
xylener, summa	µg/l	250	500	1000	3000	4000	<0.2	<0.2
PAH:er								
PAH, summa L	µg/l	10	120	40	2000	80	<0.025	<0.025
PAH, summa M	µg/l	2	5	15	10	10	<0.025	<0.025
PAH, summa H	µg/l	0,05	0,5	3	300	6	<0.040	<0.040

(1) SPI:s föreslagna riktvärden vid källzon för olika exponeringsvägar. SPI rekommendation efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (2010).

Poly- och perfluorerade ämnen (PFAS)			
PFAS, summa av 24 (viktad) ***	Toxicitet s-faktor	24E_GV05 (ng/l)	PFOA-ekvivalenter (ng/l)
Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)	0,6		0
Perfluoroktansulfonsyra (PFOS)	2	86,4	172,8
Perfluoroktansyra (PFOA)	1	6,49	6,49
Perfluornonansyra (PFNA)	10		0
Perfluorbutansulfonsyra (PFBS)	0,001		0
Perfluorhexansyra (PFHxA)	0,01		0
Perfluorbutansyra (PFBA)	0,05		0
Perfluorpentansyra (PFPeA/PFPA)	0,03	17,4	0,522
Perfluorpentansulfonsyra (PFPeS/PFPS)	0,3005		0
Perfluordekansyra (PFDA)	7		0
Perfluordodekansyra (PFDoDA/PFDoA)	3		0
Perfluorundekansyra (PFUnDA/PFUnA)	4		0
Perfluorheptansyra (PFHpA)	0,505		0
Perfluortridekansyra (PFTTrDA)	1,65		0
Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS)	1,3		0
Perfluordekansulfonsyra (PFDS)	2		0
Perfluortetradekansyra (PFTeDA)	0,3		0
Perfluorhexadekansyra (PFHxDA)	0,02		0
Perfluoroktadekansyra (PFODA)	0,02		0
Ammoniumperfluor(2-metyl 3-oxahexanoat) (HFPO-DA/Gen X)	0,06		0
Propionsyra/ammonium 2,2,3-trifluor-3-(1,1,2,2,3,3- hexafluor-3-(trifluormetoxi) propoxi)propanoat (ADONA)	0,03		0
Fluortelomer 6:2-alkohol (6:2 FTOH)	0,02		0
Fluortelomer 8:2-alkohol (8:2 FTOH)	0,04		0
Attiksyra/2,2-difluor-2-((2,2,4,5- tetrafluor-5-(trifluormetoxi)- 1,3-dioxolan-4-yl)oxi)- (C6Q4)	0,06		0
Summa			179,812
Tröskelvärde			4,4
*** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifieras i ett grundvattenprov, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA-ekvivalenter genom multiplikation med ämnens toxicitetsfaktor.			
SGUs nya generella tröskelvärden för grundvatten, SGU-FS: 2023:1.			

Provpunkt	x	y	z	Koordinatsystem SWEREF99 18 00 samt RH2000
24E_06	6586445.0136	144760.2057	21.0260	
24E_07	6586456.6729	144757.2900	21.5440	
24E_08	6586471.5152	144745.3935	22.3301	
24E_09	6586478.3962	144728.3942	22.2951	
24E_10	6586487.1612	144708.4912	22.2829	
24E_11	6586499.2778	144667.5770	21.4904	
24E_12	6586483.0938	144660.4846	21.0441	
24E_01	6586464.0122	144651.9660	19.4018	
24E_02	6586432.7571	144677.9886	18.2529	
24E_03	6586420.5586	144705.4698	18.2324	
24E_04	6586412.1792	144730.4321	18.2258	
24E_05	6586400.1527	144752.3646	19.0584	



Denna rapport ersätter tidigare utfärdad rapport med samma nummer.

Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2435874	Sida	: 1 av 27
Version	: 1		
Kund	: Ensucon AB	Projekt	: Kämpingeskolan
Kontaktperson	: Lina Oskarsson	Beställningsnummer	: 211775
Adress	: Stortorget 6	Provtagare	: Lina
	Lund	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2024-09-17 16:00
E-post	: lina.oskarsson@ensucon.se	Analys påbörjad	: 2024-09-19
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2024-09-27 16:10
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 14
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2023SE-ENS-AB0001 (OF230104)	Antal analyserade prover	: 14

Generell kommentar

Denna rapport ersätter eventuella tidigare rapporter med denna referens. Resultaten gäller för de inskickade proverna. Alla sidor i denna rapport har kontrollerats och godkänts före utfärdande av rapporten.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar

Version 1 – ändringen avser nya resultat för PCB, OJ-2a, pga tidigare kalibreringsfel

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Sida : 2 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Analysresultat

Provbeteckning 24E_01 0-0,2
 Laboratoriets provnummer ST2435874-001
 Provtagningsdatum / tid ej specificerad
 Matris JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Upps lutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	3.67	± 0.49	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	128	± 17	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.319	± 0.045	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	11.2	± 1.5	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	36.1	± 5.1	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	43.3	± 6.0	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	23.3	± 3.3	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	50.9	± 6.3	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	50.8	± 6.3	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	175	± 25	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpirener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylener	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST



Sida : 3 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	88.9	± 5.34	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 4 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning 24E_02 0-0,5
 Laboratoriets provnummer ST2435874-002
 Provtagningsdatum / tid ej specificerad
 Matris JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	4.00	± 0.53	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	74.7	± 9.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.245	± 0.035	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	10.1	± 1.3	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	39.7	± 5.6	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	24.5	± 3.4	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	18.3	± 2.6	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	20.5	± 2.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	42.0	± 5.2	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	81.2	± 11.5	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 5 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	90.0	± 5.40	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 6 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning **24E_03 0-0,5**
 Laboratoriets provnummer **ST2435874-003**
 Provtagningsdatum / tid **ej specificerad**
 Matris **JORD**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	3.56	± 0.47	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	68.9	± 8.9	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.110	± 0.016	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	10.1	± 1.4	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	48.1	± 6.7	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	22.3	± 3.1	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	27.3	± 3.9	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	16.8	± 2.1	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	46.8	± 5.8	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	81.5	± 11.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	34	± 17	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 7 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	91.5	± 5.49	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 8 av 27
Ordernummer : ST2435874 Version 1
Kund : Ensucon AB

Provbeteckning 24E_04 0-0,6
Laboratoriets provnummer ST2435874-004
Provtagningsdatum / tid ej specificerad
Matris JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	2.97	± 0.39	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	62.5	± 8.0	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.126	± 0.018	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	9.37	± 1.25	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	41.6	± 5.8	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	21.6	± 3.0	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	16.7	± 2.4	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	21.0	± 2.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	40.2	± 5.0	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	74.0	± 10.5	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 9 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	91.6	± 5.50	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 10 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning **24E_05 0-0,6**
 Laboratoriets provnummer **ST2435874-005**
 Provtagningsdatum / tid **ej specificerad**
 Matris **JORD**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	3.00	± 0.40	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	94.7	± 12.2	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.252	± 0.036	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	9.66	± 1.29	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	43.7	± 6.1	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	32.2	± 4.4	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	20.1	± 2.9	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	29.6	± 3.7	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	44.0	± 5.5	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	106	± 15	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 11 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	91.1	± 5.46	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 12 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning **24E_06 1-1,5**
 Laboratoriets provnummer **ST2435874-006**
 Provtagningsdatum / tid **ej specificerad**
 Matris **JORD**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	4.36	± 0.58	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	107	± 14	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.227	± 0.032	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	13.3	± 1.8	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	50.5	± 7.1	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	34.5	± 4.8	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	30.6	± 4.4	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	25.3	± 3.2	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	66.0	± 8.2	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	114	± 16	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	65	± 23	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	189	± 64	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	314	± 102	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	568 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	194	± 66	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	41.2	± 12.8	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	64.5	± 19.9	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbensen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	1.91	± 0.61	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 13 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	0.10	± 0.06	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	0.12	± 0.07	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	0.33	± 0.13	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	0.44	± 0.17	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	2.9	± 1.3	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	2.90	± 1.05	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	2.13	± 0.70	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	0.77	± 0.33	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	80.5	± 4.83	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 14 av 27
Ordnummer : ST2435874 Version 1
Kund : Ensucon AB

Provbeteckning 24E_07 0-0,5
Laboratoriets provnummer ST2435874-007
Provtagningsdatum / tid ej specificerad
Matris JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	2.42	± 0.32	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	26.2	± 3.4	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	6.53	± 0.87	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	24.2	± 3.4	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	15.0	± 2.1	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	11.3	± 1.6	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	8.86	± 1.10	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	35.3	± 4.4	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	46.0	± 6.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 15 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	91.7	± 5.50	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 16 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning **24E_08 0,4-0,8**
 Laboratoriets provnummer **ST2435874-008**
 Provtagningsdatum / tid **ej specificerad**
 Matris **JORD**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	3.25	± 0.43	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	43.8	± 5.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	9.96	± 1.32	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	63.0	± 8.8	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	24.4	± 3.4	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	18.4	± 2.6	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	13.4	± 1.7	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	49.8	± 6.2	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	72.1	± 10.2	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 17 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	79.9	± 4.80	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 18 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning **24E_09 0-1,5**
 Laboratoriets provnummer **ST2435874-009**
 Provtagningsdatum / tid **ej specificerad**
 Matris **JORD**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	2.50	± 0.33	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	49.6	± 6.4	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.106	± 0.016	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	8.37	± 1.11	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	58.5	± 8.2	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	26.0	± 3.6	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	17.7	± 2.5	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	13.2	± 1.7	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	42.9	± 5.4	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	66.4	± 9.4	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 19 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	96.0	± 5.76	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 20 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning **24E_10 0-1**
 Laboratoriets provnummer **ST2435874-010**
 Provtagningsdatum / tid **ej specificerad**
 Matris **JORD**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	2.46	± 0.33	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	27.7	± 3.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.110	± 0.016	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	7.77	± 1.03	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	43.2	± 6.0	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	25.7	± 3.5	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	15.9	± 2.3	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	10.1	± 1.3	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	43.2	± 5.4	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	53.7	± 7.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 21 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	96.2	± 5.77	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 22 av 27
Ordnummer : ST2435874 Version 1
Kund : Ensucon AB

Provbeteckning 24E_11 0-1,2
Laboratoriets provnummer ST2435874-011
Provtagningsdatum / tid ej specificerad
Matris JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	1.53	± 0.20	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	70.0	± 9.0	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	<0.1	----	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	6.78	± 0.90	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	35.9	± 5.0	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	18.1	± 2.5	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	13.7	± 2.0	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	13.5	± 1.7	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	42.8	± 5.4	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	50.1	± 7.1	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	23	± 14	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 23 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	93.1	± 5.58	%	1.00	TS-105	ST



Sida : 24 av 27
Ordnummer : ST2435874 Version 1
Kund : Ensucon AB

Provbeteckning 24E_12 0,4-1,2
Laboratoriets provnummer ST2435874-012
Provtagningsdatum / tid ej specificerad
Matris JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Provberedning						
MS-1						
Siktning/mortling	Ja	----	-	-	S-PP-siev/grind	LE
Torkning	Ja	----	-	-	S-PP-dry50	LE
Provberedning						
P-7MHNO3-HB						
Uppslutning	Ja	----	-	-	S-PM59-HB	LE
Metaller och grundämnen						
MS-1						
As, arsenik	6.31	± 0.84	mg/kg TS	0.500	S-SFMS-59	LE
Ba, barium	20.6	± 2.6	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Cd, kadmium	0.102	± 0.015	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Co, kobolt	4.01	± 0.53	mg/kg TS	0.100	S-SFMS-59	LE
Cr, krom	13.1	± 1.8	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Cu, koppar	12.5	± 1.7	mg/kg TS	0.300	S-SFMS-59	LE
Hg, kvicksilver	<0.2	----	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Ni, nickel	7.07	± 1.01	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Pb, bly	8.02	± 1.00	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
V, vanadin	16.2	± 2.0	mg/kg TS	0.200	S-SFMS-59	LE
Zn, zink	33.9	± 4.8	mg/kg TS	1.00	S-SFMS-59	LE
Alifatiska föreningar						
OJ-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	mg/kg TS	10	HS-OJ-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
alifater >C5-C16	<30 *	----	mg/kg TS	30	SVOC-/HS-OJ-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	mg/kg TS	20	SVOC-OJ-21	ST
Aromatiska föreningar						
OJ-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antrace ner	<1.0 *	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	mg/kg TS	1.0	SVOC-OJ-21	ST
BTEX						
OJ-21A						
bensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	HS-OJ-21	ST
toluen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
m,p-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
o-xylen	<0.050	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa xylen	<0.050 *	----	mg/kg TS	0.050	HS-OJ-21	ST
summa TEX	<0.100 *	----	mg/kg TS	0.100	HS-OJ-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OJ-21A						
naftalen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST



Sida : 25 av 27
 Ordnummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OJ-21A - Fortsatt						
acenaftylen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
acenaften	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fenantren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
antracen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
fluoranten	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
pyren	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
krysen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(a)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	SVOC-OJ-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.08	----	mg/kg TS	0.08	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH 16	<1.5	----	mg/kg TS	1.5	SVOC-OJ-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.28	----	mg/kg TS	0.28	SVOC-OJ-21	ST
summa övriga PAH	<0.45	----	mg/kg TS	0.45	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH L	<0.15	----	mg/kg TS	0.15	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH M	<0.25	----	mg/kg TS	0.25	SVOC-OJ-21	ST
summa PAH H	<0.33	----	mg/kg TS	0.33	SVOC-OJ-21	ST
Fysikaliska parametrar						
MS-1						
torrsubstans vid 105°C	95.3	± 5.72	%	1.00	TS-105	ST

Provbeteckning 24E_13 0-0,1
 Laboratoriets provnummer ST2435874-013
 Provtagningsdatum / tid ej specificerad
 Matris JORD

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	82.7	± 4.96	%	1.00	TS-105	ST
Polyklorerade bifenyler (PCB)						
OJ-2A						
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 101	0.0142	± 0.0042	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 118	0.0070	± 0.0024	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 153	0.0651	± 0.0169	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 138	0.0520	± 0.0136	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 180	0.0388	± 0.0103	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
Summa PCB 7	0.177 *	----	mg/kg TS	0.0070	OJ-2a	ST



Sida : 26 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Provbeteckning **24E_14 0-0,1**
 Laboratoriets provnummer **ST2435874-014**
 Provtagningsdatum / tid **ej specificerad**
 Matris **JORD**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Torrsubstans						
TS105						
torrsubstans vid 105°C	85.4	± 5.12	%	1.00	TS-105	ST
Polyklorerade bifenyler (PCB)						
OJ-2A						
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 101	0.0032	± 0.0015	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 118	0.0034	± 0.0015	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 153	0.0336	± 0.0090	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 138	0.0300	± 0.0082	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
PCB 180	0.0269	± 0.0074	mg/kg TS	0.0020	OJ-2a	ST
Summa PCB 7	0.0971 *	----	mg/kg TS	0.0070	OJ-2a	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
S-PP-dry50	Torkning av prov vid 50°C.
S-PP-siev/grind	Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.
S-SFMS-59	Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.
HS-OJ-21	Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.
OJ-2a	Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7 Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.
SVOC-/HS-OJ-21*	Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.
SVOC-OJ-21	Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylene.
TS-105	Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.

Beredningsmetoder	Metod
S-PM59-HB	Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.



Sida : 27 av 27
 Ordernummer : ST2435874 Version 1
 Kund : Ensucon AB

Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
LE	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2438460	Sida	: 1 av 7
Kund	: Ensucon AB	Projekt	: MTU Kämpingeskolan
Kontaktperson	: Lina Oskarsson	Beställningsnummer	: MTU Kämpingeskolan
Adress	: Sverige	Provtagare	: Daniel Cordoba
		Provtagningspunkt	: ----
E-post	: lina.oskarsson@ensucon.se	Ankomstdatum, prover	: 2024-10-01 14:20
Telefon	: ----	Analys påbörjad	: 2024-10-03
C-O-C-nummer	: ----	Utfärdad	: 2024-10-14 14:26
(eller		Antal ankomna prover	: 2
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2023SE-ENS-AB0001 (OF230104)	Antal analyserade prover	: 2

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro



Akkred. nr 2030
Provning
ISO/IEC 17025

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	: 182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	: Sverige		



Sida
Ordernummer
Kund

: 2 av 7
: ST2438460
: Ensucon AB

Analysresultat

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24EGV03
ST2438460-001
2024-10-01
GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
V-2-Bas						
As, arsenik	1.35	± 0.17	µg/L	0.05	W-SFMS-5A	LE
Ba, barium	27.1	± 4.0	µg/L	0.01	W-SFMS-5A	LE
Cd, kadmium	0.0236	± 0.0036	µg/L	0.002	W-SFMS-5A	LE
Co, kobolt	1.58	± 0.22	µg/L	0.005	W-SFMS-5A	LE
Cr, krom	1.26	± 0.19	µg/L	0.01	W-SFMS-5A	LE
Cu, koppar	4.55	± 0.63	µg/L	0.1	W-SFMS-5A	LE
Mo, molybden	14.1	± 2.1	µg/L	0.05	W-SFMS-5A	LE
Ni, nickel	2.90	± 0.43	µg/L	0.05	W-SFMS-5A	LE
Pb, bly	3.84	± 0.56	µg/L	0.01	W-SFMS-5A	LE
V, vanadin	3.38	± 0.50	µg/L	0.005	W-SFMS-5A	LE
Zn, zink	6.94	± 1.17	µg/L	0.2	W-SFMS-5A	LE
Alifatiska föreningar						
OV-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	µg/L	10	HS-OV-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C10-C12	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C12-C16	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C5-C16	<20 *	----	µg/L	20	SVOC-/HS-OV-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	µg/L	20	SVOC-OV-21	ST
Aromatiska föreningar						
OV-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
BTEX						
OV-21A						
bensen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
toluen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
etylbenzen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
m,p-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
o-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
summa xylen	<0.2 *	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OV-21A						
naftalen	<0.030	----	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST
acenaftylen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
acenaften	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fluoren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fenantren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
antracen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST



Sida : 3 av 7
 Ordernummer : ST2438460
 Kund : Ensicon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OV-21A - Fortsatt						
fluoranten	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
pyren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)antracen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
krysen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)pyren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
summa PAH 16	<0.180	----	µg/L	0.090	SVOC-OV-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.035	----	µg/L	0.035	SVOC-OV-21	ST
summa övriga PAH	<0.055	----	µg/L	0.055	SVOC-OV-21	ST
summa PAH L	<0.025	----	µg/L	0.025	SVOC-OV-21	ST
summa PAH M	<0.025	----	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST
summa PAH H	<0.040	----	µg/L	0.040	SVOC-OV-21	ST



Sida
Ordernummer
Kund

: 4 av 7
: ST2438460
: Ensicon AB

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

24EGV05
ST2438460-002
2024-10-01
GRUNDTVATTEN (SÖTVATTEN)

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Metaller och grundämnen						
V-2-Bas						
As, arsenik	2.76	± 0.34	µg/L	0.05	W-SFMS-5A	LE
Ba, barium	112	± 17	µg/L	0.01	W-SFMS-5A	LE
Cd, kadmium	0.248	± 0.036	µg/L	0.002	W-SFMS-5A	LE
Co, kobolt	7.74	± 1.07	µg/L	0.005	W-SFMS-5A	LE
Cr, krom	2.94	± 0.44	µg/L	0.01	W-SFMS-5A	LE
Cu, koppar	31.0	± 4.3	µg/L	0.1	W-SFMS-5A	LE
Mo, molybden	4.91	± 0.72	µg/L	0.05	W-SFMS-5A	LE
Ni, nickel	7.05	± 1.05	µg/L	0.05	W-SFMS-5A	LE
Pb, bly	20.4	± 3.0	µg/L	0.01	W-SFMS-5A	LE
V, vanadin	8.99	± 1.32	µg/L	0.005	W-SFMS-5A	LE
Zn, zink	36.1	± 6.1	µg/L	0.2	W-SFMS-5A	LE
Alifatiska föreningar						
OV-21A						
alifater >C5-C8	<10	----	µg/L	10	HS-OV-21	ST
alifater >C8-C10	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C10-C12	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C12-C16	<10	----	µg/L	10	SVOC-OV-21	ST
alifater >C5-C16	<20 *	----	µg/L	20	SVOC-/HS-OV-21	ST
alifater >C16-C35	<20	----	µg/L	20	SVOC-OV-21	ST
Aromatiska föreningar						
OV-21A						
aromater >C8-C10	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C10-C16	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0 *	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
aromater >C16-C35	<1.0	----	µg/L	1.0	SVOC-OV-21	ST
BTEX						
OV-21A						
bensen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
toluen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
etylbenzen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
m,p-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
o-xylen	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
summa xylen	<0.2 *	----	µg/L	0.2	HS-OV-21	ST
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)						
OV-21A						
naftalen	<0.030	----	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST
acenaftylen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
acenaften	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fluoren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fenantren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
antracen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
fluoranten	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
pyren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)antracen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST



Sida : 5 av 7
Ordernummer : ST2438460
Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt						
OV-21A - Fortsatt						
krysen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(b)fluoranten	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(k)fluoranten	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(a)pyren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
dibens(a,h)antracen	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
bens(g,h,i)perylene	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
indeno(1,2,3,cd)pyren	<0.010	----	µg/L	0.010	SVOC-OV-21	ST
summa PAH 16	<0.180	----	µg/L	0.090	SVOC-OV-21	ST
summa cancerogena PAH	<0.035	----	µg/L	0.035	SVOC-OV-21	ST
summa övriga PAH	<0.055	----	µg/L	0.055	SVOC-OV-21	ST
summa PAH L	<0.025	----	µg/L	0.025	SVOC-OV-21	ST
summa PAH M	<0.025	----	µg/L	0.030	SVOC-OV-21	ST
summa PAH H	<0.040	----	µg/L	0.040	SVOC-OV-21	ST
Perfluorerade ämnen						
OV-34a						
perfluorbutansyra (PFBA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluorpentansyra (PFPeA)	0.0174	± 0.0107	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluorhexansyra (PFHxA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluorheptansyra (PFHpA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluoroktansyra (PFOA)	0.00649	± 0.0053	µg/L	0.0050	OV-PFAS-DI	ST
perfluornonansyra (PFNA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluordekansyra (PFDA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluorbutansulfonsyra (PFBS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluoroktansulfonsyra (PFOS)	0.0864	± 0.0365	µg/L	0.0050	OV-PFAS-DI	ST
6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
summa PFAS 11	0.110	± 0.0586	µg/L	0.0500	OV-PFAS-DI	ST
perfluorundekansyra (PFUnDA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluordodekansyra (PFDoDA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluortridekansyra (PFTrDA)	<0.0200	----	µg/L	0.0200	OV-PFAS-DI	ST
perfluorpentansulfonsyra (PFPeS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluorheptansulfonsyra (PFHpS)	<0.0050	----	µg/L	0.0050	OV-PFAS-DI	ST
perfluornonansulfonsyra (PFNS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluordekansulfonsyra (PFDS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS)	<0.0200	----	µg/L	0.0200	OV-PFAS-DI	ST
summa PFAS 20	0.110	± 0.0761	µg/L	0.102	OV-PFAS-DI	ST
summa PFAS 21	0.110	± 0.0778	µg/L	0.108	OV-PFAS-DI	ST
4:2 fluortelomersulfonsyra (4:2 FTS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
8:2 fluortelomersulfonsyra (8:2 FTS)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluoroktan-sulfonamid (PFOSA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA)	<0.0500	----	µg/L	0.0500	OV-PFAS-DI	ST
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA)	<0.0500	----	µg/L	0.0500	OV-PFAS-DI	ST
N-metylperfluoroktansulfonamidetan ol (MeFOSE)	<0.0250	----	µg/L	0.0250	OV-PFAS-DI	ST
N-etylperfluoroktansulfonamidetan ol (EtFOSE)	<0.0250	----	µg/L	0.0250	OV-PFAS-DI	ST
perfluoroktansulfonamidättiksyra (FOSAA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST



Sida : 6 av 7
 Ordernummer : ST2438460
 Kund : Ensucon AB

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Metod	Utf.
Perfluorerade ämnen - Fortsatt						
OV-34a - Fortsatt						
N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra (MeFOSAA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
7H-perfluorheptansyra (HPFHpA)	<0.0200	----	µg/L	0.0200	OV-PFAS-DI	ST
perfluor-3,7-dimetyloktansyra (PF37DMOA)	<0.0100	----	µg/L	0.0100	OV-PFAS-DI	ST
perfluortetradekansyra (PFTeDA)	<0.0250	----	µg/L	0.0250	OV-PFAS-DI	ST
Halogenerade volatila organiska föreningar						
OV-6A						
diklormetan	<2.0	----	µg/L	2.0	HS-OV-6a	ST
1,1-dikloreten	<1.0	----	µg/L	1.0	HS-OV-6a	ST
1,2-dikloreten	<1.0	----	µg/L	1.0	HS-OV-6a	ST
trans-1,2-dikloreten	<1.0	----	µg/L	1.0	HS-OV-6a	ST
cis-1,2-dikloreten	<1.0	----	µg/L	1.0	HS-OV-6a	ST
1,2-diklorpropan	<1.0	----	µg/L	1.0	HS-OV-6a	ST
kloroform	<0.3	----	µg/L	0.3	HS-OV-6a	ST
tetraklormetan	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-6a	ST
1,1,1-trikloreten	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-6a	ST
1,1,2-trikloreten	<0.5	----	µg/L	0.5	HS-OV-6a	ST
trikloreten	<0.1	----	µg/L	0.1	HS-OV-6a	ST
tetrakloreten	<0.2	----	µg/L	0.2	HS-OV-6a	ST
vinylklorid	<1.0	----	µg/L	1.0	HS-OV-6a	ST
1,1-dikloreten	<0.1	----	µg/L	0.1	HS-OV-6a	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
W-SFMS-5A	Analys av metaller i sötvatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994. Provet är surgjort med 1 ml HNO ₃ (suprapur) per 100 ml före analys.
HS-OV-21	Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt EPA Metod 5021a rev 2 update V.
HS-OV-6a	Bestämning av klorerade alifater i vatten med HS-GC-MS enligt SS-EN ISO 10301:1997
OV-PFAS-DI	Bestämning av PFAS enligt US EPA 533. Mätningen utförs med LC-MS/MS. PFOS, PFHxS och PFOA; Summan grenade och linjära rapporteras.
SVOC-/HS-OV-21*	Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.
SVOC-OV-21	Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.



Sida : 7 av 7
Ordernummer : ST2438460
Kund : Ensucon AB

Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
LE	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025